

Сигнальный движок

Учебник

Стратегия, механизм принятия решений и научная дисциплина сигнального движка для крипто-фьючерсов — с нуля, с иллюстрациями, для того, кто никогда этим не занимался.

Все результаты — теневой учёт; ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

9 глав · 14 иллюстраций · со словарём и проверочными вопросами · август 2026

СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Г1 Язык рынка | Г6 Теневой учёт и издержки |
| Г2 Чтение рынка: структура и режим | Г7 Портфель: движок теплоты |
| Г3 Две формации: ретест и свип | Г8 Научный слой: когорты и блокировка |
| Г4 Подтверждение и план: объём, риск, прибыль | Г9 Панель, инфраструктура и FAQ |
| Г5 Линия решений: семь фильтров | ПР Расширенный словарь |

Что это за бот и чем он не является

Эта книга описывает решающий движок, который круглосуточно сканирует рынок бессрочных фьючерсов биржи Bybit. Каждые 15 минут движок прогоняет 150 пар через семифильтовый конвейер; редкие возможности, прошедшие все ступени, он называет **сигналом** и ведёт каждый такой сигнал **на бумаге** до самого конца. Бот не отправляет на биржу ни одного ордера и не касается денег — то, что он делает, называется **теневым учётом**: журнал «а что было бы, если бы мы вошли?».

Книга построена как учебник: сначала язык (глава 1), затем навык чтения рынка (глава 2), конкретные формации (главы 3-4), линия решений (глава 5), бухгалтерия (глава 6), портфельная дисциплина (глава 7) и то, как система проверяет саму себя (глава 8). В конце каждой главы — короткий блок *проверь себя*; иллюстрации представляют реальную логику стратегии.

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

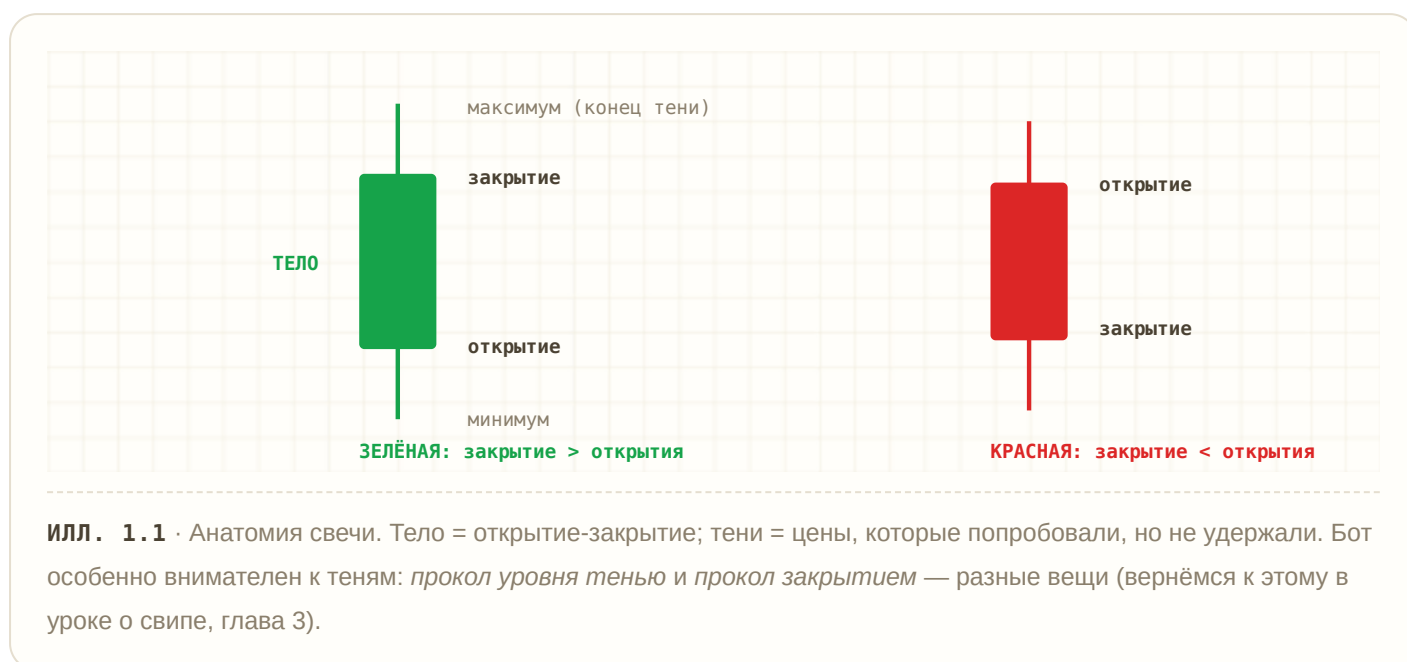
Ничто в этой книге не является инвестиционной рекомендацией. Кripto-фьючерсы — инструмент высокого риска; при торговле с плечом возможна потеря всего капитала. Теневые результаты содержат оптимистичные допущения; прошлые результаты не гарантируют будущих.

Язык рынка

Свечи, таймфреймы, двусторонняя ставка и главная единица измерения этой системы — R. Без этой главы остальное читать бессмысленно.

1.1 Свеча: цена в четырёх числах

Каждый столбик на графике (**свеча**) хранит четыре числа за свой отрезок времени: открытие, максимум, минимум, закрытие. Тело — между открытием и закрытием; тонкие линии (**тени**) показывают крайности, которые цена попробовала, но не удержала. Если закрытие выше открытия, свеча зелёная (победили покупатели), если ниже — красная.



1.2 Таймфреймы: две лупы

Один и тот же рынок разглядывают двумя лупами. **4H** (каждая свеча — 4 часа) даёт общую картину: чей тренд, где важные уровни. **15m** (каждая свеча — 15 минут) настраивает момент входа. Правило простое: *направление выбирается на 4H, курок нажимается на 15m*. Внутри одной 4-часовой свечи живут ровно 16 пятнадцатиминутных.

4H — здесь выбирается направление, нажимается курок



...внутренняя ткань тех же 4 часов: зона входа, ретест, свип видны здесь

илл. 1.2 · Многотаймфреймовый анализ. 4H — стратегическое решение (искать LONG или SHORT), 15m — тактика (откуда и когда). Весь конвейер движка построен на этом разделении труда.

1.3 Двусторонняя ставка: LONG и SHORT

Бессрочный фьючерс (perpetual futures) — бессрочный контракт, который позволяет занимать позицию по цене монеты, не владея самой монетой. **LONG** — ставка на рост (купить дешевле, продать дороже). **SHORT** — ставка на падение (продать дороже взаимы, выкупить дешевле); возможность зарабатывать на снижении — главное отличие фьючерсов от спота. Цена этой возможности — два новых понятия.

Плечо — это заём силы у биржи: с плечом 5x залог (**маржа**) в 100\$ открывает позицию на 500\$. Вопреки расхожему мнению плечо меняет не прибыль, а *размер занятой маржи* и дистанцию до **ликвидации**: если цена уйдёт против настолько, что съест залог, биржа закроет позицию принудительно. Чем больше плечо, тем ближе ликвидация к точке входа — при чрезмерном плече счёт ликвидируется раньше, чем сработает стоп из плана. Проверка «ликвидация против стопа» в калькуляторе 📊 на панели существует именно ради этой ловушки.

1.4 R: главная мера этой книги

Система считает не в деньгах, а в **R**. Определение: $1R$ = расстояние между входом и стопом = сумма, которой рискуем в сделке. Любой убыток равен $-1R$; прибыль зависит от дальности цели: $+2R$, $+4R$ и так далее. Зачем? Потому что альткоин за 0.07\$ и биткоин за 64 000\$ сопоставимы только через общую единицу риска. Все показатели на панели (суммарный R, ожидание, макс. просадка) записаны в этой единице.

БЛОК ПОНЯТИЙ · МАТЕМАТИКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Если средний выигрыш $+2.7R$, а каждый убыток $-1R$, то доля выигрышей, нужная для выхода в плюс: $1 / (1 + 2.7) \approx 27\%$. То есть система остаётся в безубытке, даже проигрывая три сделки из четырёх — низкая точность при крупных выигрышах и есть естественный профиль свинг-стратегий. Винрейт на панели всегда читается вместе с этой линией безубыточности.

Проверь себя · Глава 1

1) Что происходит с позицией SHORT, если цена падает?

Вы зарабатываете — SHORT это ставка на снижение: проданный дороже контракт выкупается дешевле.

2) Умножает ли плечо 10x прибыль в десять раз?

Нет. При том же размере позиции прибыль и убыток те же; плечо лишь уменьшает занятую маржу и приближает ликвидацию.

3) Какова точка безубыточности при среднем выигрыше $+3R$?

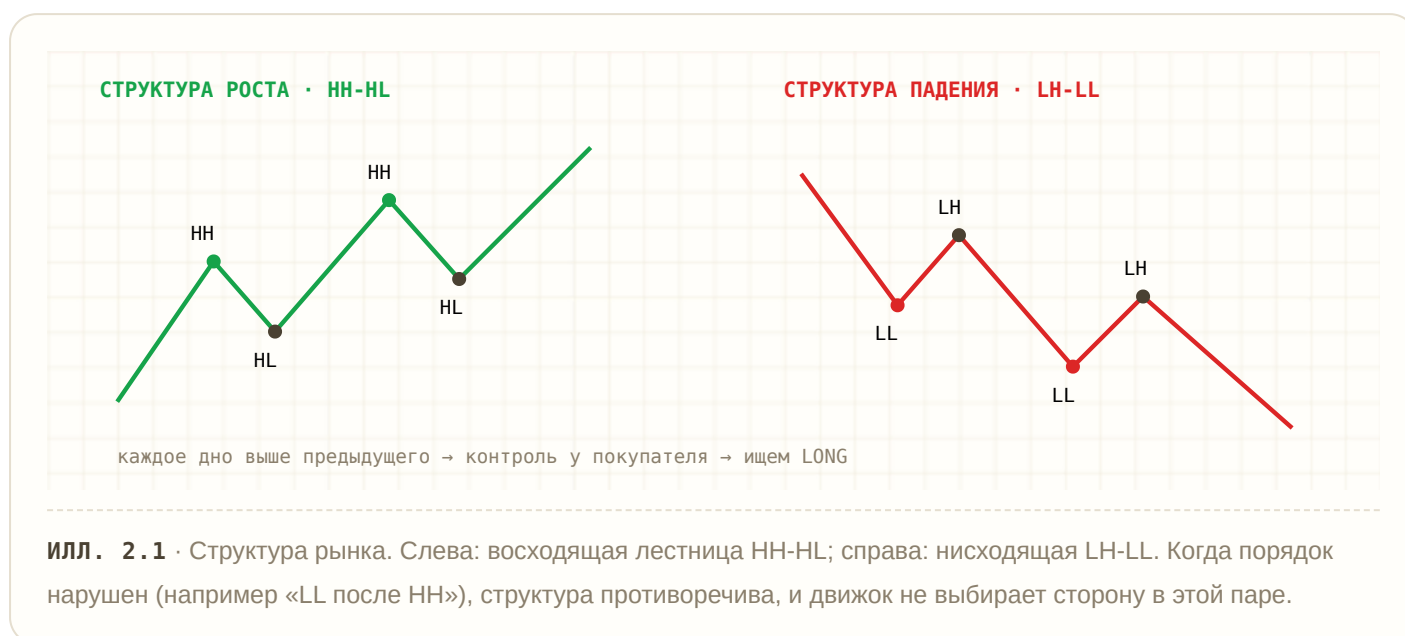
$1 / (1+3) = 25\%$. Одна выигрышная сделка из четырёх — ноль; всё, что выше, — прибыль.

Чтение рынка: структура и режим

Прежде индикаторов читается собственный почерк цены: что говорят вершины и впадины, где долгосрочный уровень воды, есть ли направление или это пила?

2.1 Структура: HH-HL и LH-LL

Простейшее определение тренда — порядок вершин и впадин. Восходящий тренд рисует **HH-HL**: каждая вершина выше предыдущей (Higher High), каждая впадина выше предыдущей (Higher Low) — покупатели готовы покупать всё выше на каждом откате. Нисходящий тренд — зеркальное **LH-LL**. Третий фильтр движка читает именно это: если на 4Н порядок ясен, сторона определена; если два рисунка переплелись (противоречивая структура), пара отсеивается.



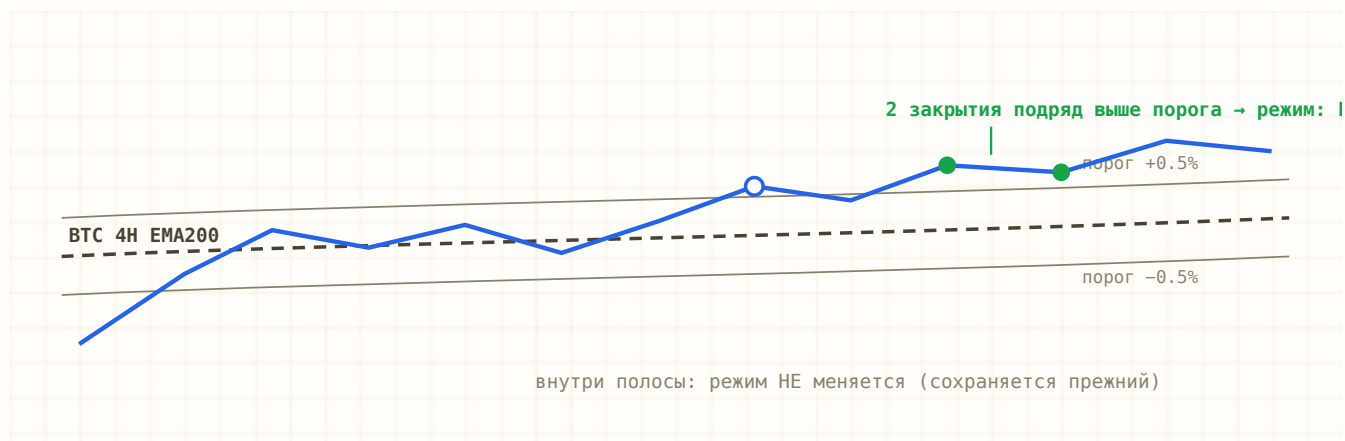
2.2 ЕМА200: долгосрочный уровень воды

ЕМА200 — экспоненциально взвешенное среднее последних 200 свечей, то есть медленная река, чуть внимательнее прислушивающаяся к недавнему прошлому. Если цена устойчиво выше — климат бычий, если ниже — медвежий. Движок использует это в двух местах: как подтверждение структуры отдельной пары (фильтр 3) и, что важнее, как **компас всего рынка** на 4-часовом графике биткоина (фильтр 6, ворота рынка — глава 5).

2.3 Гистерезис: чтобы компас не дрожал

Когда цена колеблется вплотную к ЕМА200, наивное правило «выше/ниже» переворачивает ворота на каждой свече. Решение заимствовано из инженерии: **гистерезис** — как термостат, который включается на 24.0° и выключается не на 24.1°, смена режима требует двух условий

сразу: цена должна выйти за порог ($EMA200 \pm 0.5\%$) и подтвердить это **двумя закрытыми 4Н свечами подряд**. Возвраты внутрь полосы режим не меняют — сохраняется прежний.



илл. 2.2 · Определение режима с гистерезисом. Когда синяя линия (цена) прокалывает порог одной свечой, режим ещё не меняется (белая точка); он разворачивается только после двух закрытий 4Н подряд за порогом (зелёные точки). При потере данных последний режим живёт максимум 2 часа, затем ворота перекрывают оба направления (fail-closed).

2.4 ADX: тренд или пила?

ADX не говорит о направлении, он измеряет его *силу* — как термометр. Ниже 20 — зона «пилы»: цена ходит в узком диапазоне, пробои один за другим оказываются ловушками. Второй фильтр движка беспощаден: при $ADX < 20$ пара в этом цикле вообще не рассматривается. *На рынке без направления самая прибыльная позиция — её отсутствие.*

ПИЛА ($ADX < 20$) → ОТСЕВ



ТРЕНД ($ADX \geq 20$) → АНАЛИЗ ПРОДОЛЖАЕТСЯ



илл. 2.3 · Два разных моря. Слева — пила без энергии, здесь движок не играет вовсе; справа — тренд измеримой силы, анализ продолжается.

Проверь себя · Глава 2

1) Цена сделала новый НН, но затем ушла ниже предыдущей впадины (LL). Что со структурой?

Она противоречива — два рисунка говорят одновременно. Движок не выбирает сторону, пара отсеивается на фильтре 3.

2) BTC закрыл одну 4Н свечу на 0.8% выше ЕМА200. Режим стал бычьим?

Ещё нет — гистерезис требует *двух закрытий подряд*. Если и вторая свеча закроется выше порога, режим сменится.

3) ADX равен 14, но формация выглядит идеально. Что сделает движок?

Даже не станет смотреть: отсеивается на фильтре 2. В фазе без направления большинство «идеальных» пробоев — ловушки.

Две формации: ретест и свип

Движок знает только два шаблона входа. Оба отвечают на один вопрос разными путями: «стоит ли за этим движением настоящее намерение?»

3.1 Пробой-ретест: возврат и рукопожатие

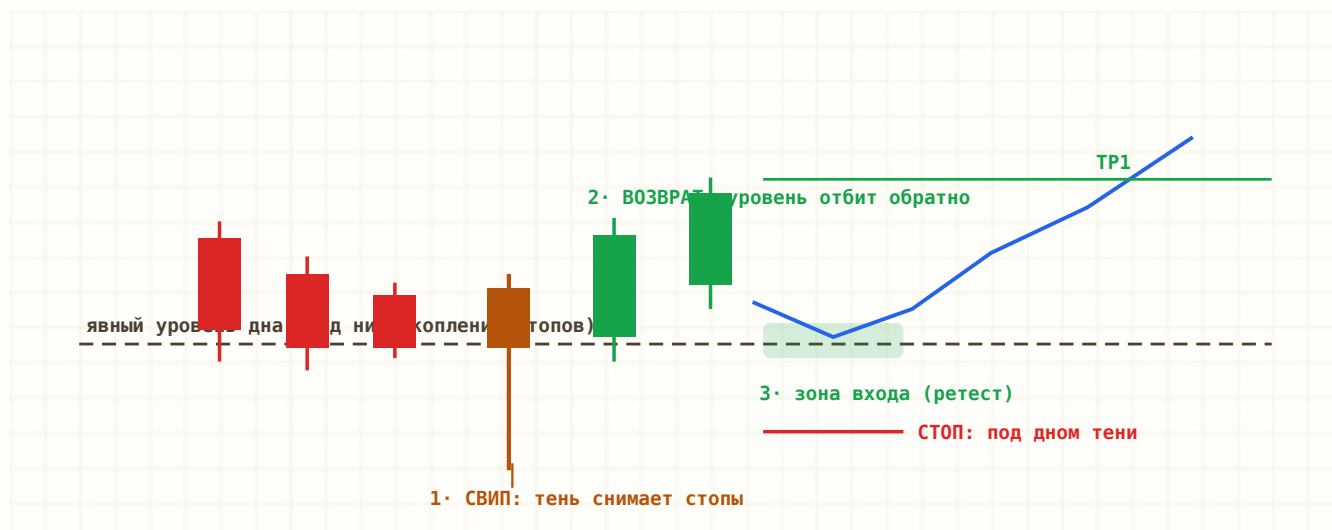
Когда важное сопротивление пробито, есть два сценария: либо пробой был ложным и цена проваливается обратно, либо уровень сменил роль — прежнее сопротивление стало поддержкой. Классический способ различить их — **ретест**: цена возвращается к пробитому уровню и *удерживается* на нём (принятие, acceptance). Именно из этой зоны удержания движок планирует лимитный вход: стоп чуть ниже уровня, цели — на отмеренном расстоянии.



илл. 3.1 · Анатомия формации breakout_retest. (1) Сопротивление пробивается на объёме, (2) цена закрывается выше уровня, создавая «принятие», (3) возвращается и тестирует уровень — вход из этой зоны, стоп под уровнем, цели на отмеренном расстоянии. Зелёная область — зона лимитного входа, которую ждёт бот.

3.2 Свип-возврат: разворот после охоты за стопами

Под очевидными для всех вершинами и впадинами копятся стоп-заявки — крупные игроки об этом знают. **Снятие ликвидности (sweep)** — это когда цена ненадолго прокалывает такой уровень *тенью*, собирает стопы и быстро возвращается. Ключевой момент — именно возврат: если уровень **отбит обратно (reclaim)**, читается «дешёвый товар собран, дорога свободна» — сильный сигнал разворота. Движок не входит, пока возврат не *подтверждён*; снятие ликвидности само по себе сигналом не является.



Илл. 3.2 · Формация `sweep_reclaim`. Длинная нижняя тень оранжевой свечи снимает скопление стопов; главный признак — то, что зелёная свеча *возвращает уровень обратно*. Вход после теста, стоп под дном тени — логика проста: «если это дно увидели снова, история была неверной».

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ · ОДНА ЗОНА, ТРИ ПОПЫТКИ

Пара PRL за один день дала сигнал трижды из одной и той же зоны: первые две попытки закрылись по стопу ($-1R$), третья принесла $+4.09R$. Урок двойной: (1) даже верная зона может не сработать с первого раза — стоп существует именно для этого; (2) вопрос «не добавить ли паузу по паре после убытка?» записан в реестр идей — при закрытой конфигурации система всё равно не перестаёт учиться на собственном поведении (глава 8).

Проверь себя · Глава 3

1) Цена проколола тенью уровень дна и сразу восстановилась. Войдёт ли движок?

Пока нет — снятия ликвидности недостаточно; нужно подтверждение *возврата* уровня и затем зона теста.

2) Почему в формации ретеста стоп ставится сразу под уровнем?

Потому что тезис звучит так: «старое сопротивление стало поддержкой». Если цена устойчиво уходит под уровень, тезис разрушен — ждать дальше значит просто увеличивать убыток.

3) Какова общая философия обеих формаций?

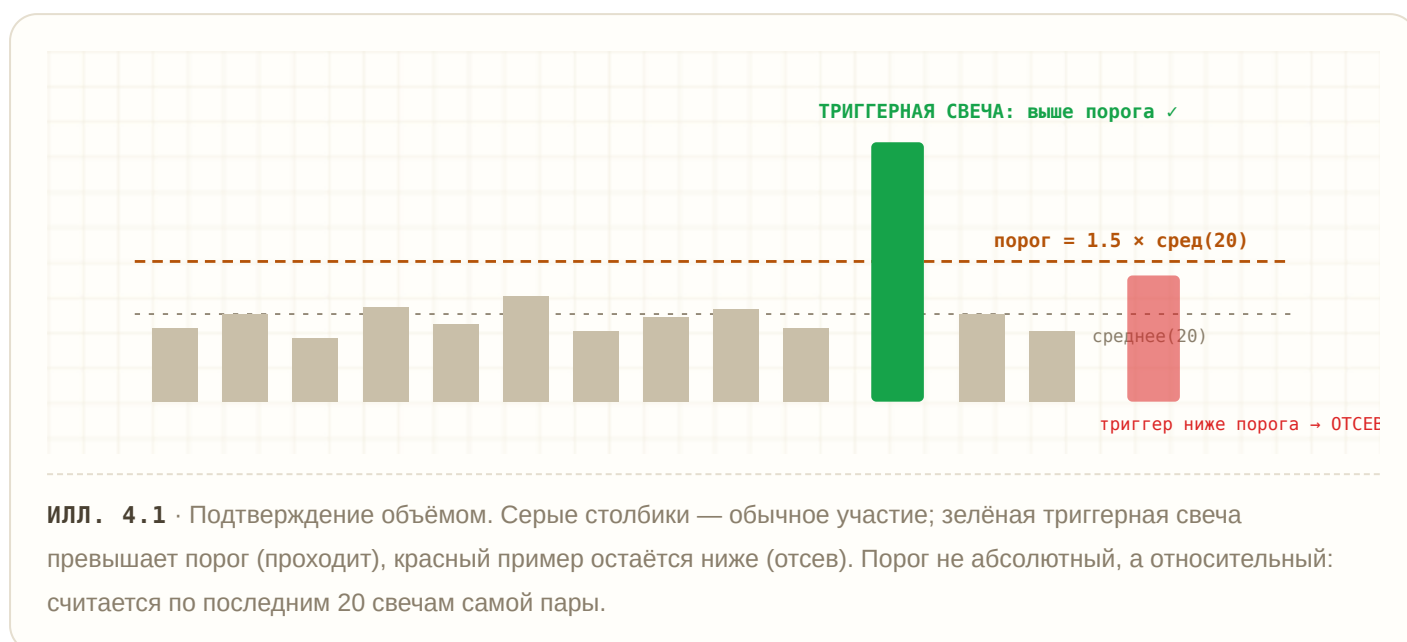
Обе требуют *подтверждения*: пробой должен получить принятие, свип — возврат уровня. «Красиво выглядит» никогда не является причиной входа.

Объём, риск и прибыль

Формация говорит «что», объём — «кто», математика риска и прибыли — «стоит ли». Без всех трёх плана не существует.

4.1 Объём: подпись под движением

Объём — количество контрактов, сменивших владельца в свече, то есть мера толпы за движением. Пробой без участия похож на вексель без подписи: вид есть, обязательства нет. Правило движка однозначно: объём триггерной свечи должен быть не менее **1.5 среднего за 20 свечей**. Иначе формация отсеивается, как бы красиво она ни выглядела.



4.2 Диапазон RR: 2.0 – 6.0

После построения плана остаётся один вопрос: *стоит ли?* **RR** = расстояние до цели ÷ расстояние до стопа. Движок принимает только диапазон $2.0 \leq RR \leq 6.0$. Нижняя граница интуитивна: прибыль должна вдвое превышать риск, чтобы математика работала даже при низкой точности (глава 1.4). Верхняя граница — урок, извлечённый из собственных данных.

ЗДОРОВЫЙ ПЛАН · RR 2.8

цель

вход

стоп · ЕСТЬ запас на шум

2.8R

1R

ПЛАН-ЛОВУШКА · RR 8 → ОТСЕВ

вход

шум лижет стоп

стоп · вжат в цену

на бумаге отличное соотношение; в реальности вы

илл. 4.2 · Почему существует потолок RR. Планы с $RR > 6$ обычно означают «крошечный стоп, вжатый в цену»: соотношение блесит на бумаге, а рыночный шум выносит стоп первой же волной. В теневых данных **все 4 сигнала с $RR \geq 6$ проиграли** — потолок поставлен на этом свидетельстве.

ИТОГ ПРАВИЛ · РОЖДЕНИЕ ПЛАНА

Когда сошлись структура, формация, объём и диапазон RR, план завершён: зона входа (лимит), стоп (структурный уровень плюс запас на волатильность), TP1/TP2 (отмеренные цели) и две метки — уверенность (HIGH/MEDIUM/LOW по числу подтверждений) и тип формации. Дальше слово за последними двумя фильтрами: компасом рынка и теплотой портфеля.

Проверь себя · Глава 4

1) Идеальный ретест приходит с объёмом 1.4× от среднего. Результат?

Отсев. Порог 1.5× не обсуждается; категории «почти хватило» не существует.

2) Почему отклоняется план с RR 9? Соотношение же прекрасное.

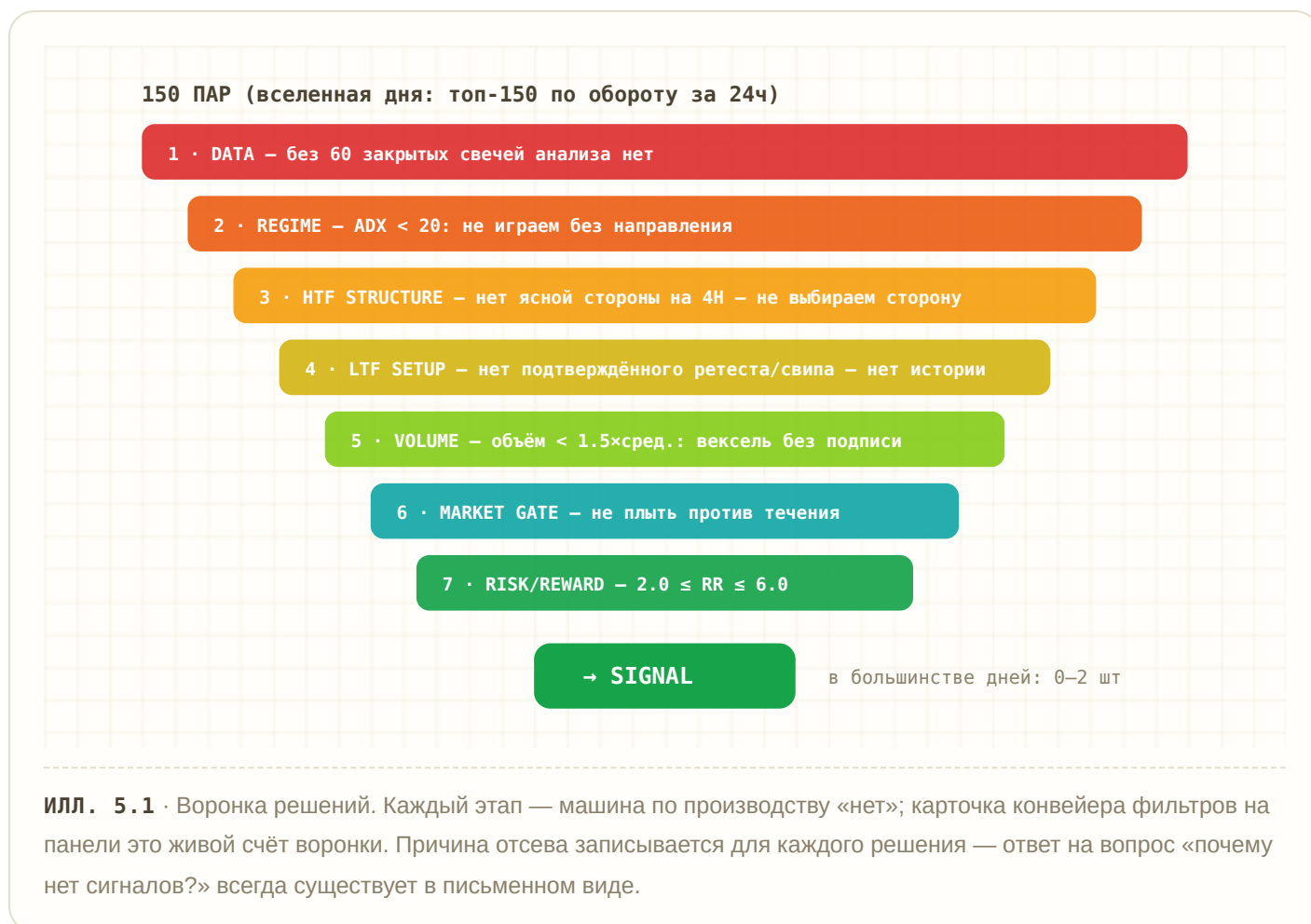
Обычно это иллюзия узкого стопа: стоп стоит внутри шумового диапазона, и план превращается в машину по производству $-1R$. В наших данных все сигналы с $RR \geq 6$ (4 из 4) проиграли.

3) Что означает метка HIGH и является ли она гарантией?

Она говорит, что совпало больше независимых подтверждений; это улучшает шансы, но ничего не гарантирует — сигналы с HIGH тоже проигрывали.

Семь фильтров и ворота рынка

Соберём детали вместе: каждые 15 минут 150 пар текут через эту воронку. Ответ по умолчанию — всегда NO_TRADE; сигнал это исключение, сумевшее семь раз подряд сказать «да».



5.1 Крупный план фильтра 6: ворота рынка

Альткоины не независимы; большинство живёт в тени биткоина. Открывать LONG по альткоину, пока BTC падает, — плыть против течения: даже при верной формации шансы против вас. Урок первых 49 теневых сигналов был горьким: контртрендовая сторона дала суммарно $-6.99R$, а сторона по тренду $+28.75R$. Ворота родились из этого свидетельства: **в медвежьем режиме блокируются LONG, в бычьем — SHORT**. Режим определяется компасом с гистерезисом из главы 2.3; если компас ослеп (нет данных дольше 2 часов), ворота перекрывают оба направления — *fail-closed*: не уверены — не проходит никто.

БЛОК ПОНЯТИЙ · ВОРОТА НЕ ОТБРАСЫВАЮТ, А ЗАПИСЫВАЮТ

Решение, остановленное воротами, не выбрасывается: оно записывается вместе с полным торговым планом в отдельный «контрфактический» журнал и отслеживается по тем же правилам. Так вопрос «ворота нас защитили или лишили прибыли?» получает ответ не из догадок, а из счёта (глава 8). Ранний результат: заблокированные сделки заметно в минусе — ворота с запасом отрабатывают свой хлеб.

Проверь себя · Глава 5

1) «Сегодня нет ни одного сигнала» — это поломка?

Нет, это замысел. Ответ по умолчанию — NO_TRADE; в большинстве дней воронка отсеивает всё. Карточка конвейера показывает, на каком этапе.

2) Данных по BTC нет уже 3 часа. Что делают ворота?

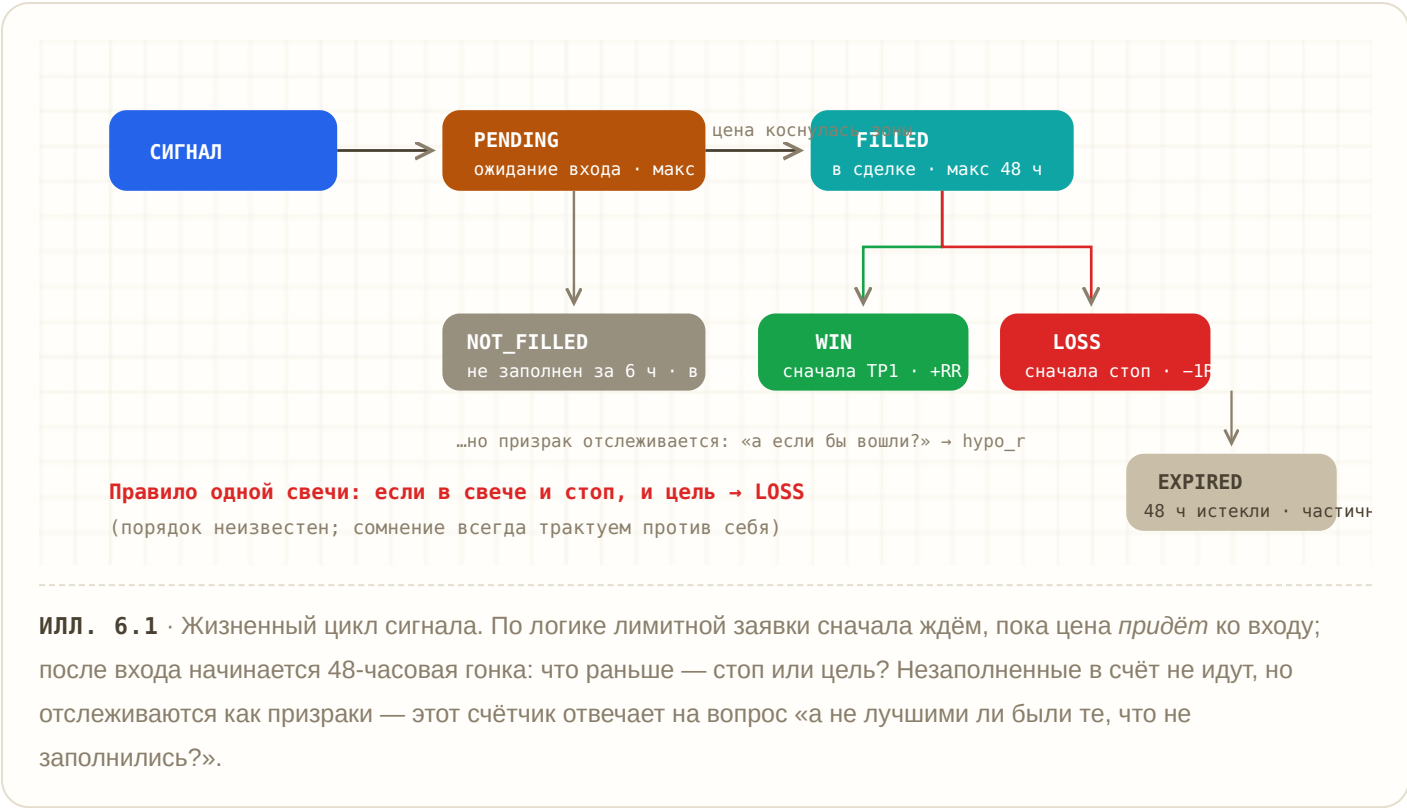
Последний режим используется максимум 2 часа; после этого блокируются ОБА направления (fail-closed). Полёт вслепую запрещён.

3) В бычьем режиме приходит идеальная формация SHORT. Что дальше?

Ворота её останавливают; решение с полным планом уходит в контрфактический журнал и отслеживается — возможно, когда-нибудь этот журнал докажет неправоту ворот, но пока счёт в их пользу.

Теневой учёт и издержки

Сигнал родился; дальше его судьба пишется жёсткими правилами. Эта глава о том, как ведётся журнал и почему округление всегда против нас.



6.1 Валовой и чистый: две разные правды

Для каждой закрытой сделки хранятся два числа. **Валовой R** — чистый результат плана; **чистый R** — он же за вычетом реальности: комиссия входа и выхода, штраф за **проскальзывание** при выходе по стопу (на быстром рынке стоп исполняется хуже заявленной цены) и **фандинг** со знаком, зависящий от времени удержания. Пример: валовая прибыль +2.44R превращается в +2.42R, а стоп -1R может стать -1.15R. Витрина валовая, *решение слушает чистое* — именно поэтому на панели есть E_net.

Проверь себя · Глава 6

1) Сигнал за 6 часов так и не дошёл до зоны входа. Влияние на счёт?

Нулевое — NOT_FILLED не входит в статистику прибыли и убытков. Но «призрачная» оценка считает, что было бы, и пишет в отдельный счётчик.

2) В одной 15m свече цена задела и стоп, и цель. Итог?

LOSS. Порядок внутри свечи неизвестен; консервативное правило трактует сомнение против нас.

3) Почему убытки иногда выглядят как $-1.1R$, а не $-1R$?

Это чистый учёт: добавлены комиссия, проскальзывание на стопе и фандинг. $-1R$ — это план; $-1.1R$ — приближение к реальности.

Движок теплоты: сколько огней одновременно?

Каждая сделка по отдельности может быть верной, а портфель всё равно сгорит. Эта глава о тормозе, рождённом самым дорогим уроком.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ · НОЧЬ -12R

В медвежьей волне в книге одновременно стояли 12 позиций SHORT. Биткоин развернулся на 2%, все 12 вылетели по стопам друг за другом, и кривая отдала -12R от пика. Диагноз: 150 альткоинов — это не 150 независимых ставок, большинство из них копии одной ставки на направление биткоина. 12 шортов = один шорт по BTC с плечом. Решение должно было быть не на уровне сделки, а на уровне *портфеля*.

ОДНОВРЕМЕННАЯ КНИГА — три тормоза сразу

Направление SHORT (потолок 4) S.1 S.2 S.3 S.4 S.5? → В ОЧЕРЕДЬ (blocked=2)

Направление LONG (потолок 4) L.1 L.2 есть свободный слот → принято

Правило кластера:

кластер L123982 · 2/2

 Заявка копия той же идеи → в очередь

Общий потолок: максимум 8 одновременно открытых сигналов

Итог: худший каскад теперь структурно ограничен -4R.

Илл. 7.1 · Движок теплоты. Три тормоза: ≤4 открытых на направление, ≤2 из одного кластера (одна и та же идея в одном 4-часовом окне), ≤8 суммарно. Сигнал, упёршийся в лимит, не отбрасывается, а *встаёт в очередь*: отслеживается в отдельной когорте и при освобождении слота, если формация ещё действительна, входит в реальную книгу следующим сканом.

Карточка **симуляции портфеля** на панели показывает денежную цену этой дисциплины: капитал делится на слоты, и с учётом реальности «при заполненной книге сигнал пропускается» считается сложный баланс. Разница с допущением безграничного капитала — самое быстрое отрезвляющее средство от бумажных фантазий.

Проверь себя · Глава 7

1) Открыты 4 SHORT, приходит пятый — идеальный. Что произойдёт?

В реальную книгу он не попадёт; уйдёт в очередь (когорту теплоты). Освободится слот, а формация останется в силе — войдёт следующим сканом; ровно так случилось с PRL.

2) Какова «цена» движка теплоты?

Иногда он придерживает и выигрышные сигналы — это страховая премия против катастрофической корреляции, и её счёт ведётся отдельно.

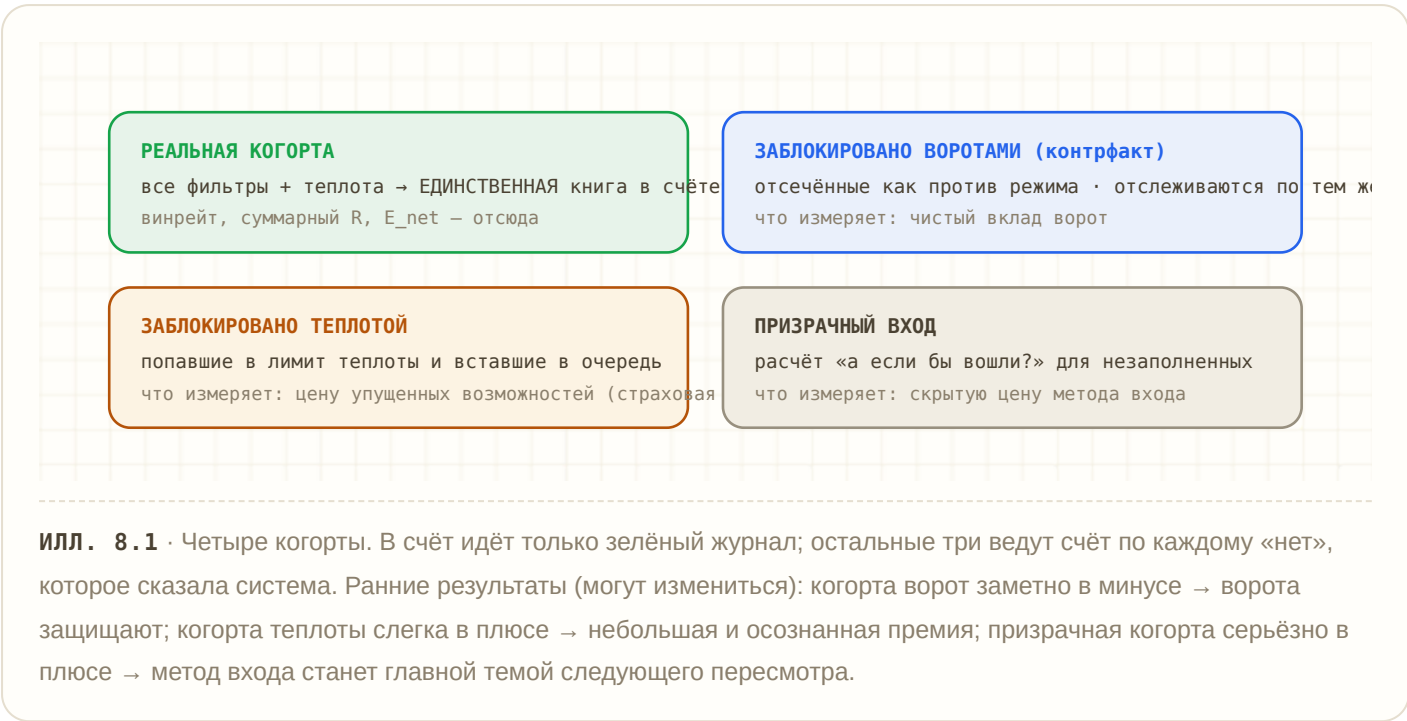
3) Почему потолок направления равен 4?

Чтобы максимальный одновременный риск в одну сторону составлял около 4R: цена одного макро-разворота фиксируется на переносимом уровне.

Когорты, блокировка и фальсификация

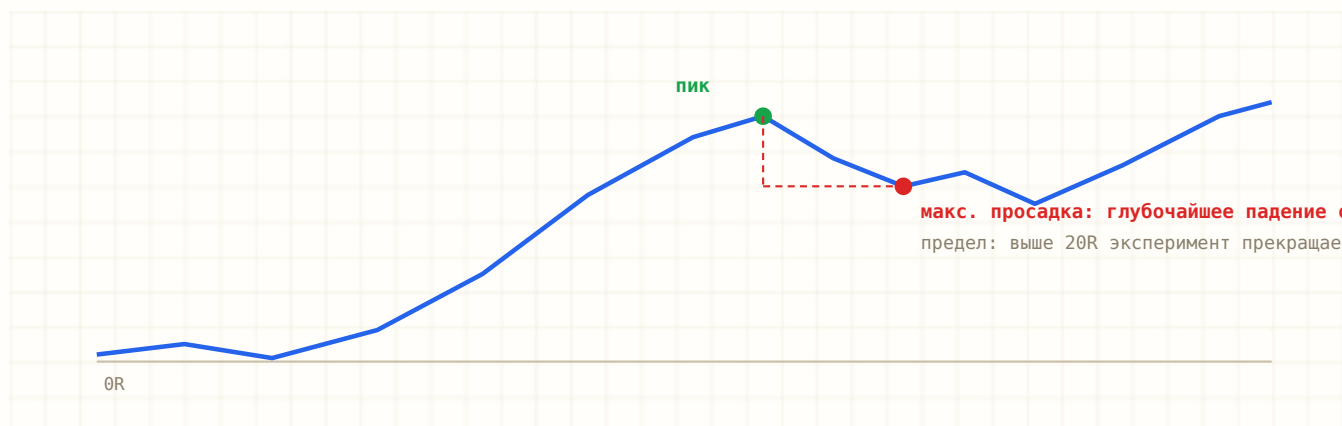
Самое отличительное свойство этой системы не в том, что она генерирует сигналы, а в том, что делает собственные решения проверяемыми: счёт ведётся по каждому «нет», правила замораживаются, а определение неудачи пишется заранее.

8.1 Четыре журнала рядом



8.2 Кривая эквити и максимальная просадка

Сложение R закрытых сделок подряд даёт **кумулятивную кривую (эквити)**. Два ключевых чтения: **наклон** кривой (есть ли преимущество?) и глубочайшее падение от пика — **макс. просадка** (во что обходится жизнь с этой системой психологически?). Правило жёсткое: если реалистичная просадка превышает 20R, система объявляется «непереносимой», даже если преимущество существует.



илл. 8.2 · Кривая эквити. Не только подъёмы, но и откаты — характер системы; макс. просадка это измеренный размер худшего периода, число, отвечающее на вопрос «можно ли с этим жить?».

8.3 Блокировка: заморозка правил

У постоянно подстраиваемой системы невозможно понять, чем вызван успех — удачей или подгонкой; это называется **переобучением (overfitting)**: правила подгоняются под прошлое так плотно, что перестают работать в будущем. Противоядие — **блокировка конфигурации**: в определённую дату все пороги заморожены и записано правило — в течение окна ни один параметр не меняется; новые идеи уходят в `ideas.md` и рассматриваются пакетом в следующем окне. Каждый сигнал несёт отпечаток версии кода (git SHA), которым он рождён: какой результат порождён какими правилами — различимо навсегда.

8.4 Фазы и фальсификация: двусторонняя предрегистрация

Ворота перехода к реальным деньгам написаны до появления данных и не подлежат смягчению: **Фаза 1** (микро-режим; цель не прибыль, а *измерение* разницы между бумажным и реальным исполнением) открывается только при ≥ 100 завершённых сделках с учётом издержек, ≥ 30 днях, ≥ 2 режимах, статистическом условии и включённом движении теплоты; размер $\leq 500\$$, риск на сделку $\leq 0.5\%$. Фазы 2-3 ещё строже. Симметрия тоже записана — **критерии фальсификации** заранее определяют, когда эксперимент признаётся провалившимся:

КРИТЕРИЙ	ПОРОГ	СМЫСЛ
Смерть преимущества	верхняя граница ДИ < 0 ($n \geq 60$)	Статистика исключила положительное ожидание; ждать дальше — упрямство.
Нарушение риска	макс. просадка $> 20R$	Даже при наличии преимущества его невозможно нести.
Голод	< 40 сделок за 30 дней	Закрытый движок не даёт данных даже для измерения.

При срабатывании любого пункта эксперимент достойно закрывается: по четырём когортам и отпечаткам версий проводится вскрытие, после чего открывается новое окно с новой гипотезой. Определена не только победа, но и поражение — именно поэтому система заслуживает эпитет «научная».

Проверь себя · Глава 8

1) В период блокировки пришла блестящая идея по улучшению. Что с ней делать?

Записать не в код, а в `ideas.md`; рассмотреть пакетом в следующем окне. «Улучшение» порога = порча эксперимента.

2) Призрачная когорта показывает большой плюс. Менять метод входа немедленно?

Нет — находка идёт в реестр и взвешивается в конце окна. Мгновенное изменение и есть тот самый рефлекс, против которого введена блокировка.

3) «Эксперимент провалился» — это плохой финал?

Нет; это точный ответ. Мы выходим без потери реальных денег и с набором данных, который указывает, где именно была ошибка, — сырьё для новой гипотезы.

Панель, инфраструктура и FAQ

Последняя глава практическая: что где на экране, где живёт система и куда смотреть, если что-то пошло не так.

9.1 Быстрое чтение панели

ЭЛЕМЕНТ	КАК ЧИТАТЬ
Винрейт	Вместе с линией безубыточности под ним: выше — система в плюсе (Г1.4).
Суммарный R / чистый	Валовая витрина; решение слушает чистое (E_net).
PF · ожидание · макс. просадка	Тройка в заголовке эквити: отношение прибыли к убытку, преимущество на сделку, худший период.
Баланс по направлениям	Отдельные сводки LONG и SHORT — откуда берётся преимущество?
Конвейер фильтров	Живая версия иллюстрации 5.1; клик по этапу — список отсеянных.
Симуляция портфеля	Сложный баланс с ограничением по слотам и плечу; строка «допущение без лимита» — только для сравнения.
 Калькулятор	Расчёт размера от риска + проверка «ликвидация против стопа».
Нижняя строка	Связь · время данных · резервная копия gist · время ответа · версия.

Значок ⓘ на каждой карточке и этапы конвейера рассказывают о себе при наведении — панель это интерактивное резюме этой книги.

9.2 Инфраструктура: где живёт бот

Бот работает круглосуточно на постоянном виртуальном сервере Oracle Cloud: он зарегистрирован как системный сервис (при сбое возрождается за 10 секунд, поднимается сам и после перезагрузки сервера), а обновления кода каждые две минуты подтягивает из GitHub. Память двухслойная: постоянная база на сервере плюс ежечасная резервная копия в GitHub Gist. При катастрофе состояние восстанавливается из копии при запуске; после коротких перерывов бот дозагружает пропущенные свечи и выносит по открытым сделкам *ретроспективно корректный вердикт* (окно восстановления около 50 часов — подтверждено на 27-часовом перерыве с точностью пять из пяти). Адрес `/health` сообщает возраст

последнего скана; независимый наблюдатель (UptimeRobot) опрашивает его каждые 5 минут — если бот тихо умрёт, на телефон придёт тревога (*dead-man's switch*).

9.3 Мини-FAQ

СИМПТОМ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА · ЧТО ДЕЛАТЬ
Панель не открывается	Сначала проверьте <code>/health</code> ; если и он молчит — вопрос к серверу/сети, наблюдатель, скорее всего, уже сообщил.
«gist sync» не двигается	Вероятно, истёк срок токена резервных копий (обновляется раз в 90 дней) — ротация на 3 минуты.
Счёт часами не меняется	Без паники: в части сканов отсеивается вся вселенная; NO_TRADE тоже результат.
Сигналы только в одну сторону	Работают ворота режима: производство идёт туда, куда показывает компас.

Расширенный словарь

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ADX	Индикатор силы тренда; говорит не о направлении, а о его силе. Ниже 20 — рынок без направления.
Безубыточность	Доля выигрышей, приводящая систему к нулю: $1/(1 + \text{средний выигрыш в } R)$.
Пробой / Ретест	Пробитие уровня / проверка новой роли пробитого уровня (илл. 3.1).
Пила (chop)	Рынок без направления, где пробои превращаются в ловушки.
Кластер	Сигналы одного направления в одном 4Н окне = одна рыночная идея.
Dead-man's switch	Механизм «если я умру — пусть зазвонит тревога»: /health плюс независимый наблюдатель.
EMA200	Экспоненциальное среднее последних 200 свечей; долгосрочный уровень воды.
Эквити / макс. просадка	Кумулятивная кривая R / глубочайшее падение от пика (илл. 8.2).
Fail-open / Fail-closed	При сбое пропускать / перекрывать. Ворота работают как fail-closed.
Фандинг	Периодический (раз в 8 часов) платёж между сторонами long и short на фьючерсах.
Теневой учёт	Журнал «а если бы вошли?» без единого реального ордера.
НН-НЛ / ЛН-ЛЛ	Порядок вершин и впадин восходящей / нисходящей структуры (илл. 2.1).
Гистерезис	Правило перехода с двумя условиями, гасящее дрожание у порога (илл. 2.2).
Проскальзывание	Исполнение заявки не по желаемой, а по чуть худшей цене.
Плечо / Маржа / Ликвидация	Заёмная сила / залог / принудительное закрытие при исчерпании залога.
Контрфакт	Отслеживание того, «что было бы, если бы не сделали»; логика когорты ворот.
Лимитная заявка	«Купить/продать только по такой цене»; стиль входа движка.
NO_TRADE	Решение по умолчанию: если условия неполны — сделки нет.
Переобучение	Заучивание правил под прошлое; противоядие — блокировка конфигурации.

Perpetual futures	Бессрочный фьючерс; возможность позиции в обе стороны.
R	Единица риска: расстояние вход-стоп. Общий язык всех показателей.
Режим	Господствующий климат рынка: бык / медведь / боковик.
RR	Расстояние до цели ÷ расстояние до стопа; принимаемый диапазон 2.0–6.0.
Свип / Возврат	Тень охоты за стопами / отбитый обратно уровень (илл. 3.2).
Винрейт	Доля выигрышей среди завершённых; читается только вместе с безубыточностью.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1) Все результаты — теневой учёт; исполнение входов основано на оптимистичных допущениях. 2) Малая выборка не является доказательством преимущества — решение выносят фазы и статистика. 3) Переход к реальным деньгам рассматривается только по письменным критериям, в микро-размере и с целью измерения. 4) Ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией; в крипто-фьючерсах возможна потеря всего капитала.